

Analisis Komputasi Numerik Terhadap Tren Produksi EGIER: Pendekatan Regresi, Deret Taylor, dan Integrasi Numerik

Oleh: Rooney Elvis Liu | 2902636250

Link Colab Notebook:

<https://colab.research.google.com/drive/1gc4fStE0jNq8jufE4lasFm0MkDhKubZ?usp=sharing>

a. Abstract

Laporan ini menyajikan komputasi saintifik terhadap data produksi tas EGIER (2018-2023) untuk memodelkan tren dan memprediksi kebutuhan infrastruktur masa depan. Pemodelan dilakukan menggunakan Regresi Eksponensial berbasis matriks *Least Square* dan divalidasi dengan deret Taylor (Orde 5) guna meminimalkan *truncation error*. Metode Newton-Raphson diaplikasikan untuk memprediksi waktu jenuh kapasitas gudang (25.000 tas per bulan atau 12.500 tas per *biweekly*), merekomendasikan ekspansi paling lambat pada periode *biweekly* ke-95. Lebih lanjut, analisis *Central Difference* mengidentifikasi fluktuasi produksi ekstrem pada bulan ke-41 dan 43. Evaluasi total produksi masa lalu menggunakan *Composite Hybrid Simpson's Rule* (1/3 dan 3/8) menghasilkan komputasi area yang sangat akurat dengan margin error hanya 1.16% terhadap data mentah empiris.

b. Introduction

Perencanaan kapasitas dan infrastruktur adalah aspek esensial dalam rantai pasok pabrik EGIER. Mengingat ketersediaan 144 titik data riil produksi *biweekly* (dua mingguan) dari tahun 2018 hingga 2023 yang berfluktuasi secara diskrit, pendekatan analitis linier konvensional tidak lagi memadai. Oleh karena itu, penelitian komputasi numerik ini bertujuan untuk:

1. Membangun model matematika *non-linear* yang merepresentasikan tren data produksi secara akurat.
2. Memvalidasi kekuatan fungsi pemodelan melalui konversi aproksimasi *Taylor Series*.
3. Menyelesaikan masalah pencarian akar (*root finding*) guna memprediksi tenggat waktu kritis batas kapasitas maksimal gudang terlampaui.
4. Mengekstraksi informasi operasional historis berupa laju perubahan bulanan (*rate of change*) dan akumulasi total produksi masa lalu dengan tingkat *error* yang terukur.

c. Methods

Pendekatan diselesaikan menggunakan algoritma numerik dalam bahasa pemrograman Python (*library* numpy, pandas, dan matplotlib) dengan meminimalisasi penggunaan *library* komputasi instan:

1. *Exponential Regression*: Data dimodelkan dengan fungsi dasar $y = ae^{bx}$. Untuk keperluan matriks *Least Squares* (Chapra & Canale, 2020), fungsi dilinearisasi melalui substitusi logaritma natural menjadi $Y = \ln(y)$, dengan $m = b$ dan $c = \ln(a)$.
2. *Taylor Series*: Fungsi eksponensial diaproksimasi menjadi fungsi polinomial menggunakan deret Maclaurin (ekspansi di $x = 0$) hingga Orde 2 dan Orde 5 untuk membandingkan tingkat *truncation error* (Burden, Faires, & Burden, 2015).
3. *Root Finding* (Newton-Raphson): Untuk mencari titik jenuh 25.000 tas per bulan atau 12.500 per *biweekly*, fungsi ditransformasi menjadi pencarian akar $F(x) = ae^{bx} - 12500 = 0$. Metode Newton-Raphson dipilih karena memiliki laju konvergensi kuadratik (Burden, Faires, & Burden, 2015). Selain itu, turunan analitik dari fungsi ini sangat mudah dicari, yaitu $F'(x) = abe^{bx}$, sehingga komputasi iterasi pembagian $F(x)/F'(x)$ berjalan sangat efisien (Chapra & Canale, 2020).
4. *Numerical Differentiation: Central Difference* $f'(x) = [f(x + h) - f(x - h)]/2h$ untuk mencari laju produksi bulanan rentang 2020-2021. Metode ini dipilih karena data target berada di tengah kumpulan data (*historical*), sehingga *Central Difference* mampu memberikan aproksimasi simetris yang lebih akurat daripada metode *Forward* atau *Backward* (Chapra & Canale, 2020).
5. *Numerical Integration*: Total luas di bawah kurva diselesaikan dengan *Composite Hybrid Simpson's Rule* (Chapra & Canale, 2020). Karena interval data berjumlah 143 (ganjil), 140 interval pertama dihitung dengan metode Simpson's 1/3, sementara sisa 3 interval diakhiri dengan Simpson's 3/8. Hibridisasi ini wajib dilakukan untuk menjaga kestabilan *Global Truncation Error* pada derajat $O(h^4)$ (Burden, Faires, & Burden, 2015).

d. Results and Discussion

1. Pemodelan Regresi dan Deret Taylor

Proses *Least Squares* menghasilkan konstanta model $a \approx 1937.01$ dan $b \approx 0.0153$. Untuk memvalidasi seberapa akurat tren garis regresi ini, digunakan evaluasi statistik Koefisien Determinasi R^2 . Hasil komputasi menunjukkan $R^2 = 0.997$ dan korelasi $r = 0.998$, yang membuktikan bahwa fungsi ini 99.7% sangat akurat dalam

menangkap tren kenaikan produksi. Sebagai bentuk konversi numerik, evaluasi Deret Taylor di $x = 120$ membuktikan bahwa Orde 5 memiliki tingkat akurasi jauh lebih tinggi dan menempel pada model asli dibandingkan Orde 2. Penambahan derajat suku ini berhasil memperkecil *Truncation Error* secara drastis menjadi hanya berorde $O(h^6)$.

2. Prediksi Ekspansi Gudang

Eksekusi Newton-Raphson mencapai konvergensi pada iterasi ke-6 (batas toleransi eror 0.001), memprediksi bahwa kapasitas 25.000 tas per bulan atau 12.500 per *biweekly* akan tertembus pada periode *biweekly* ke-121,548. Dengan memperhitungkan *lead time* pembangunan infrastruktur selama 13 bulan (26 periode *biweekly*), EGIER diwajibkan memulai proyek perluasan gudang selambat-lambatnya pada periode ke-95.

3. Dinamika Laju dan Akumulasi Produksi

Diferensiasi sentral mengungkap bahwa lonjakan laju produksi tertajam terjadi di Bulan ke-43 (sebesar +1.103,500 tas/bulan), dan penurunan tertajam (*steepest decrease*) terjadi di Bulan ke-41 (sebesar -25,000 tas/bulan). Pada perhitungan total produksi historis, penjumlahan *raw data* mencatat angka empiris 1.030.745 tas. Melalui integrasi Hibrida Simpson, didapatkan hasil luasan sebesar 1.018.772,333 tas. Selisih eror integrasi yang hanya sekitar 1.16% ini membuktikan bahwa metode komposit sangat tangguh dan presisi dalam memodelkan sekumpulan titik data diskrit tanpa mengalami pelebaran *error*.

References

- Burden, R. L., Faires, J. D., & Burden, A. M. (2015). *Numerical Analysis (10th ed.)*. Cengage Learning.
- Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2020). *Numerical Methods for Engineers (8th ed.)*. McGraw-Hill Education.